Normalización a 3FN

INF-239 Bases de Datos - Tarea 2: PHP + MySQL - Sistema de gestión clínica SaludUSM

Integrante 1: Cristian Bravo Osorio - ROL: 202473595-0

Integrante 2: Alex Barra Tapia - ROL: 202473526-8

Octubre de 2026

1. Metodología

Se parte de las dos vistas del enunciado: el Comprobante de Reserva de Hora (Vista 1) y la Ficha de Atención (Vista 2). Para cada una se escribe la relación universal, se identifican sus dependencias funcionales (DF) y se aplica 1FN, 2FN y 3FN. Al final se integran los resultados y se agregan las relaciones del sistema de autenticación. La clave primaria se indica con PK y la clave foránea con FK.

- **1FN:** atributos atómicos y sin grupos repetitivos.
- **2FN:** está en 1FN y no hay dependencias parciales de la clave.
- **3FN:** está en 2FN y no hay dependencias transitivas.

2. Vista 1: Comprobante de Reserva de Hora

Relación universal. COMPROBANTE (nro_cita, estado, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, telefono, fecha, hora, especialidad, rut_medico, nombre_medico, codigo_centro, nombre_centro, comuna, region). PK: nro_cita. Se agregó rut_medico porque el nombre no es único, y la hora se guarda como hora_inicio y hora_fin.

Dependencias funcionales.

- nro_cita -> estado, fecha, hora, rut_paciente, rut_medico, especialidad, codigo_centro
- rut_paciente -> nombre_paciente, prevision, telefono
- rut_medico -> nombre_medico
- codigo_centro -> nombre_centro, comuna
- comuna -> region

1FN y 2FN. Todos los campos son atómicos y la clave es simple, por lo que ya cumple 1FN y 2FN (sin clave compuesta no hay dependencias parciales).

3FN. Hay dependencias transitivas: nro_cita -> rut_paciente -> datos del paciente, nro_cita -> rut_medico -> nombre, nro_cita -> codigo_centro -> comuna -> region. Cada determinante pasa a su propia relación: CITA, PACIENTE, MEDICO, CENTRO_MEDICO, COMUNA, REGION, y los catálogos PREVISION, ESPECIALIDAD y ESTADO_CITA.

3. Vista 2: Ficha de Atención

Relación universal. FICHA (nro_atencion, nro_cita, fecha, centro, rut_paciente, nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo, rut_medico, nombre_medico, especialidad, email_medico, motivo, observaciones, {codigo_cie10, descripcion_diagnostico}, {medicamento, dosis, dias_tratamiento}). Las llaves marcan grupos repetitivos.

Dependencias funcionales.

- nro_atencion -> nro_cita, motivo, observaciones
- nro_cita -> fecha, centro, rut_paciente, rut_medico, especialidad

- rut_paciente -> nombre_paciente, fecha_nacimiento, sexo
- rut_medico -> nombre_medico, email_medico
- codigo_cie10 -> descripcion_diagnostico
- (nro_atencion, medicamento) -> dosis, dias_tratamiento

1FN. Los diagnósticos y la receta son grupos repetitivos, así que se extraen a relaciones propias: ATENCION, DIAGNOSTICO_ATENCION (nro_atencion, codigo_cie10, descripcion) y RECETA (nro_atencion, medicamento, dosis, dias_tratamiento).

2FN. En DIAGNOSTICO_ATENCION la descripción depende solo de codigo_cie10 (parte de la clave), así que se separa en DIAGNOSTICO y ATENCION_DIAGNOSTICO. RECETA no tiene dependencias parciales. En la implementación RECETA usa una clave artificial id_receta, porque un mismo medicamento puede indicarse dos veces en una atención con dosis distintas.

3FN. ATENCION contenía datos de la cita, del paciente y del médico (nro_atencion -> nro_cita -> ...). Esos datos ya están en CITA, PACIENTE y MEDICO, así que ATENCION queda solo con id_cita (FK), motivo y observaciones. PACIENTE se completa con fecha_nacimiento y sexo, y MEDICO con email.

4. Relaciones que no vienen de las vistas

- **Muchos a muchos:** un médico tiene de 1 a 3 especialidades y atiende en uno o más centros. Se resuelven con MEDICO_ESPECIALIDAD y MEDICO_CENTRO. CITA las referencia con claves foráneas compuestas, de modo que la base impide agendar con un médico sin esa especialidad o que no atiende en ese centro.
- **Usuarios y roles:** pacientes, médicos y administrativos comparten rut, nombre, email y password_hash. Para no repetir esos atributos se crean ROL y USUARIO, y PACIENTE y MEDICO quedan como especializaciones 1 a 1 con lo propio de cada uno.

5. Esquema final en 3FN (17 relaciones)

Relación	PK	Claves foráneas
rol, region, prevision, especialidad, estado_cita, diagnostico	id_...	-
comuna	id_comuna	id_region
usuario	rut	id_rol
paciente	rut	rut, id_comuna, id_prevision
medico	rut	rut
centro_medico	id_centro	id_comuna
medico_especialidad	(rut_medico, id_especialidad)	rut_medico, id_especialidad
medico_centro	(rut_medico, id_centro)	rut_medico, id_centro
cita	id_cita	rut_paciente, id_estado, (rut_medico, id_especialidad), (rut_medico, id_centro)
atencion	id_atencion	id_cita (único)
atencion_diagnostico	(id_atencion, id_diagnostico)	id_atencion, id_diagnostico
receta	id_receta	id_atencion

Verificación. No hay atributos multivaluados (1FN). Las únicas claves compuestas son las de las tablas intermedias, que no tienen atributos no primos (2FN). Las dependencias transitivas (comuna -> region, centro -> comuna, cita -> paciente, cita -> medico, codigo CIE-10 -> descripcion) quedaron en relaciones propias (3FN).

6. Cambios respecto a la Tarea 1

- Centro médico guardaba comuna y región como texto: se crearon COMUNA y REGION.
- El diagnóstico mezclaba código y descripción: se separaron, con el código CIE-10 único.
- Nombre y correo estaban repetidos en paciente y médico: se creó USUARIO (y ROL).
- Se eliminó el atributo sueldo, que no participa en ningún requerimiento.
- Las observaciones pasaron de la tabla atención-diagnóstico a ATENCION, porque son de toda la atención.